

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [10] OF케이블 누유개소 조기 발견 및 공사현장 외물접촉 고장 예방
관 계 부 서 : ◎◇본부 ●=▽▣지사 ◐⊗팀
모 범 직 원 : ◎◇본부 ●=▽▣지사 ◐⊗팀 대리 000
내 용

위 사람은 '22. 7월부터 현재까지 ◎◇본부 ●=▽▣지사 ◐⊗팀에 근무하며, 지중송전 케이블 선로순시 및 굴착개소 현장 입회 등 지중송전선로 고장예방 업무를 수행하고 있다.

첫째, ●=▽▣지사는 마포구 등 6개구의 도심지를 경과하는 지중송전선로를 운영하고 있다. 현재 20년 이상 노후 지중송전선로가 총 52C-km로써 전체의 23.4%를 차지하며, 특히 장기 운영중인 OF(Oil-Filled) 케이블 비중이 높아 체계적인 설비관리 능력이 필수적이다. 이에 위 사람은 OF케이블 누유 개소 사전 발견으로 고장을 예방하였다. 세부 사례로는 '23. 4. 13(목) 154kV 옥인-서대문T/L 유압경보 발생 당시 수차례의 현장 정밀 순시를 시행하였다. 본건은 전력구 및 맨홀 내 접촉함 등 일반적인 누유 지점이 아닌 전력구 말단 벽면의 미세한 기름 비침을 끝까지 추적 발견하여 신속한 복구로 이끌어냈다. 또한 '25. 7. 14(월) 154kV 동방고-반포T/L 급유관 미세 누유를 적기 발견하여 조치하였으며, '25. 9.

1(월) 154kV 옥인-서대문T/L 전력구운영시스템 유압 트렌드의 미세한 변화를 사전에 포착 및 현장 순시를 강화하여 OF케이블 접속부 누유개소를 발견하고 긴급 휴전을 시행하여 지중송전선로 고장을 예방하였다.

[그림] 누유개소 발견 사진 및 사진

	
154kV 옥인-서대문T/L 잡석 놀림으로 케이블 누유 발생	
	
154kV 동빙고-반포#1T/L 급유관 누유 발견	
	
154kV 옥인-서대문T/L 접속부 누유 재연공	

둘째, 근무 기간중 도심지내 대규모 장기 굴착 현장에 대한 밀착 입회와 선제적 안전 관리로 송전설비 외물접촉 사고를 원천 차단하였다. 특히 영천공원 지하주차장 공사(18개월), 지사 복합사옥 신축 현장(39개월), 당인리 문화공간 조성공사(12개월) 및 마포구 주민편의시설 주차장 공사 현장(4개월)을 집중적으로 관리하였다. 공사 초기 단계부터 사업 시행자와 긴밀한 비상 연락 체계를 구축하여 세부 공사 일정을 실시간으로 파악하였다. TOMS 도면을 근거로 시공사에 케이블 경과지 및 매설 현황을 명확히 주지시키고, 송전케이블의 중요성과 사고 위험성을 교육한 후 위해 안내서에 작업책임자의 날인을 받는 등 안전 의식을 고취하였다. 공정 단계별로 선로 근접 여부를 직접 확인하였으며, 시공사에 강력한 시험 굴착을 요구하여 우리 시설물과의 이격거리를 육안으로 철저히 검증한 후 다음 공정을 진행시키는 등 치밀한 현장 관리를 시행하였다. 이와 같은 헌신적인 관리 노력을 통해 근무 기간중 단 한 건의 외물접촉 고장도 허용하지 않았으며, 지중송전 선로의 안정적 운영 및 선로순시 업무를 성실히 수행하였다.

[그림] 장기 굴착 공사현장 사진

	
영천공원 지하주차장 공사 현장	 지사 복합사옥 현장
	
당인리 문화공간 조성 현장	마포구 주민편의 주차장 현장

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.